

MẪU BÁO CÁO PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU

Thiết kế chuyên nghiệp · Khớp dữ liệu hệ thống nhóm · Tham chiếu VNDIRECT / ACBS / PHS

0. TỔNG QUAN CẤU TRÚC BÁO CÁO (2 TRANG)

Trang	Phần	Nội dung chính	Nguồn dữ liệu hệ thống
1	Header + Khuyến nghị	Mã, tên DN, ngành, giá, điểm, khuyến nghị, tóm tắt	data_module + scoring
1	1. Hồ sơ doanh nghiệp	Thông tin DN, ngành, cờ ngân hàng, cảnh báo	thong_tin, ngành, la_ngan_hang, canh_bao
1	2. Dữ liệu giá	OHLCV, vốn hóa, 52 tuần	gia, realtime
1	3. Phân tích cơ bản	Tăng trưởng, ROE, ROA, D/E, P/E, P/B + nhận định	financial_analysis (indicators, assessments)
2	4. Phân tích kỹ thuật	MA20, MA50, RSI14, xu hướng + nhận định	Module kỹ thuật (sắp có)
2	5. Đánh giá đầu tư	Bảng điểm, điểm mạnh/yếu, kết luận	Scoring kết hợp cơ bản + kỹ thuật
2	6. Nguồn & Phương pháp	Công thức, trọng số, disclaimer	Cố định

1. HEADER - THÔNG TIN ĐỊNH DANH

Hiển thị ngay đầu trang 1. Tất cả trường lấy động theo mã người dùng chọn.

Trường	Ví dụ	Nguồn	Bắt buộc
Tiêu đề	BÁO CÁO PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU	Cố định	Có
Mã CK	VCB	input / data_module	Có
Tên công ty	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN	thong_tin / danh_sach_ma	Có
Ngành	Ngân hàng	ngành (data_module)	Có
Sàn	HOSE	thong_tin	Nên có
Ngày xuất báo cáo	09/10/2026	ngay_lay / hệ thống	Có
Cờ ngành ngân hàng	True / False	la_ngan_hang	Có (ẩn)

2. KHỐI KHUYẾN NGHỊ (NỔI BẬT)

3 ô màu cạnh nhau, ngay dưới Header. Đây là phần người đọc nhìn đầu tiên.

KHUYẾN NGHỊ	ĐIỂM SỐ	GIÁ HIỆN TẠI
NẮM GIỮ	68 / 100	68.500 đ

Quy tắc màu khuyến nghị: MUA = xanh lá · NẮM GIỮ = teal · BÁN = đỏ

Ngưỡng điểm: $\geq 75 \rightarrow$ MUA | $50-74 \rightarrow$ NẮM GIỮ | $< 50 \rightarrow$ BÁN

Tóm tắt 2-3 dòng ngay dưới khối (tự chọn theo mức điểm).

3. MỤC 1 - HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Phần này tận dụng thong_tin, ngành, la_ngan_hang, canh_bao từ data_module. Điểm khác biệt so với báo cáo thông thường: có dòng cảnh báo dữ liệu.

Chỉ tiêu	Giá trị (động)	Ghi chú thiết kế
Tên đầy đủ	[organ_name]	Từ danh_sach_ma / thong_tin
Ngành ICB	[ngành]	tim_nganh()
Loại hình	Ngân hàng / Phi tài chính	la_ngan_hang $\rightarrow$ đổi bộ chỉ số
Sàn niêm yết	HOSE / HNX / UPCoM	Từ thong_tin nếu có
Cảnh báo dữ liệu	[canh_bao join]	Hiển thị nếu canh_bao không rỗng

⚠ Nếu canh_bao có nội dung (thiếu dữ liệu, đơn vị giá, không đủ phiên MA50...) $\rightarrow$ hiển thị khung màu amber ngay dưới bảng hồ sơ.

4. MỤC 2 - DỮ LIỆU GIÁ & GIAO DỊCH

Lấy từ gia (OHLCV lịch sử) và realtime (nếu trong phiên). Đơn vị: VND/cp, volume = cổ phiếu.

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
Giá mở cửa	[open] đ	Giá cao nhất	[high] đ
Giá thấp nhất	[low] đ	Giá đóng cửa	[close] đ
Khối lượng	[volume] cp	Vốn hóa (nếu có)	[market_cap] tỷ
Cao 52 tuần	[max 52w] đ	Thấp 52 tuần	[min 52w] đ

5. MỤC 3 - PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Khớp 100% output analyze_financials(): indicators + latest + assessments. Khi la_ngan_hang = True $\rightarrow$ ẩn/bỏ diễn giải D/E thông thường.

Chỉ số	Công thức / Nguồn	Đánh giá	Ghi chú
Tăng trưởng DT	pct_change(revenue)	Tốt $\geq 10\%$ / TB / Yếu	So cùng kỳ
Tăng trưởng LNST	pct_change(net_income)	Tốt $\geq 10\%$ / TB / Yếu	So cùng kỳ
ROE	LNST / VCSH bình quân	Tốt / TB / Yếu / Âm	Sinh lời vốn CSH
ROA	LNST / TTS bình quân	Tốt / TB / Yếu / Âm	Hiệu quả tài sản
D/E	Nợ phải trả / VCSH	An toàn / TB / Cao	Ẩn nếu ngân hàng
P/E	Giá / EPS	Thấp / TB / Cao	Cần EPS > 0
P/B	Giá / Book value/cp	Thấp / TB / Cao	Cần BVPS > 0

Khối nhận định tự động (từ assessments[]): liệt kê từng câu nhận định thành bullet. Nếu thiếu dữ liệu → hiện đúng câu “Chưa đủ dữ liệu...” từ module, không bịa số.

6. MỤC 4 - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Dữ liệu từ module kỹ thuật (MA20, MA50, RSI14). Nếu data_module cảnh báo “không đủ phiên MA50” → ghi chú trên PDF.

Chỉ báo	Cách tính	Tín hiệu	Diễn giải
MA20	TB động close 20 phiên	Giá > MA → Tích cực	Xu hướng ngắn hạn
MA50	TB động close 50 phiên	Giá > MA → Tích cực	Xu hướng trung hạn
RSI14	Relative Strength Index 14	>70 Quá mua · <30 Quá bán	Sức mạnh động lượng
Xu hướng tổng	Tổng hợp MA + RSI	Tích cực / Trung tính / Tiêu cực	Kết luận kỹ thuật

Nhận định mẫu:

- Tích cực: Giá trên MA20 & MA50, RSI hỗ trợ → xu hướng ngắn hạn tích cực.
- Trung tính: Giá quanh đường TB, RSI trung tính → chờ tín hiệu xác nhận.
- Tiêu cực: Giá dưới MA, RSI yếu → xu hướng chịu áp lực.

7. MỤC 5 - ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Điểm khác biệt then chốt: bảng chấm điểm có trọng số rõ ràng + điểm mạnh/yếu tách biệt + kết luận khớp ngưỡng khuyến nghị.

Hạng mục	Điểm (0-100)	Trọng số	Điểm có trọng số
Phân tích cơ bản	[điểm CB]	60%	[CB × 0.6]
Phân tích kỹ thuật	[điểm KT]	40%	[KT × 0.4]
TỔNG ĐIỂM	[tổng]	100%	[tổng]

Điểm mạnh (2-4 ý, ưu tiên lấy từ assessments tích cực + tín hiệu KT tốt)

Điểm yếu / Rủi ro (2-4 ý, ưu tiên assessments tiêu cực + cảnh báo dữ liệu)

Kết luận: “Với tổng điểm [xx]/100, khuyến nghị [MUA/NẮM GIỮ/BÁN]. [1-2 câu giải thích].”

8. MỤC 6 - NGUỒN DỮ LIỆU & PHƯƠNG PHÁP

Nguồn dữ liệu:

- Giá & khối lượng: Vnstock (data_module) – đơn vị VND/cp
- Báo cáo tài chính: BCTC công ty niêm yết qua Vnstock Fundamental
- Thông tin DN & ngành: Vnstock Reference
- Chỉ số & nhận định: module phân tích nội bộ nhóm

Công thức cốt lõi:

$ROE = LNST / VCSH_{bq} \cdot ROA = LNST / TTS_{bq} \cdot D/E = Nợ / VCSH$

$P/E = Giá / EPS \cdot P/B = Giá / BVPS$

$MA20/50 = SMA(close, 20/50) \cdot RSI14 = RSI(close, 14)$

Chấm điểm: Tổng = CB×0.6 + KT×0.4 · Ngưỡng: ≥75 MUA | 50-74 NẮM GIỮ | <50 BÁN

DISCLAIMER: Báo cáo chỉ mang tính tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. Không phải lời khuyên đầu tư. Người dùng tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nhóm thực hiện không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo.

Hệ thống Phân tích Cơ hội Đầu tư Cổ phiếu | Ngày xuất: [tự động từ ngay_lay]

BẢNG KIỂM THỬ BÁO CÁO PDF

1. Kiểm thử theo mã (đa ngành)

#	Mã	Ngành	Trọng tâm kiểm	Kết quả	Ghi chú
1	VCB	Ngân hàng	la_ngan_hang=True · ẩn D/E · chỉ số NH		
2	HPG	Thép	Đủ chỉ số CB + KT · số liệu khớp		
3	VNM	Tiêu dùng	Font TV · bảng · nhận định assessments		
4	FPT	Công nghệ	Xuất PDF · ngày_lay · khuyến nghị		
5	VIC	BDS	Thiếu chỉ số · canh_bao hiển thị		
6	XYZ99	Không tồn tại	hop_le=False · báo lỗi rõ		

2. Checklist chất lượng PDF

Hạng mục	Đạt	Chưa	Ghi chú
Font tiếng Việt không lỗi / không mất dấu			
Header đủ: mã, tên, ngành, sà, ngày			
Khối khuyến nghị + điểm + giá nổi bật đúng màu			
Hồ sơ DN + cảnh báo (canh_bao) nếu có			
Bảng giá OHLCV đầy đủ, đơn vị VND			
Bảng chỉ số cơ bản khớp financial_analysis			
Ngân hàng: không diễn giải D/E kiểu DN thường			
Bảng kỹ thuật MA20/MA50/RSI + xu hướng			
Bảng chấm điểm đúng trọng số 60/40			
Điểm mạnh / yếu / kết luận logic với điểm			
Nguồn + công thức + disclaimer cuối trang			
Số liệu PDF = số liệu Dashboard			
PDF xuất động theo mã (không hard-code)			

File này là mẫu cấu trúc & nội dung báo cáo PDF + bảng kiểm thử. Thiết kế dựa trên trung bình báo cáo phân tích của VNDIRECT, ACBS, PHS; đồng bộ với data_module.py và financial_analysis.py của hệ thống.